UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
"CEFORPI"

MODULO 11: MACHINE LEARNING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SISTEMA AGENTIC DE DESBLOQUEO DE USUARIO DE BANCA MÓVIL VÍA WHATSAPP

DOCENTE: PhD. PABLO JOSE GUERRERO

INTEGRANTES: ISRAEL ZURITA COTAÑA
PATRICIA E. ROMERO RODRIGUEZ
ALVARO ALTOVEZ CHACON
REINA SARINA BUSTAMANTE PACO

EL ALTO – BOLIVIA
2026

1. Definición del Sistema

Nombre del sistema:

Sistema Agentic de Desbloqueo de Usuario de Banca Móvil vía WhatsApp

Contexto:

Las entidades bancarias que brindan servicios financieros digitales a miles de clientes a través de diferentes canales como ser banca por teléfono, virtuales, como WhatsApp, para la gestión de accesos a la banca móvil. El sistema atiende solicitudes frecuentes de clientes que presentan bloqueo de usuario debido a intentos fallidos, olvido de contraseñas o medidas de seguridad preventiva.

Problema tradicional:

- Procesos manuales dependientes de operadores humanos.
- Altos tiempos de espera en call center o sucursales en la atención.
- Saturación de líneas de atención al cliente.
- Riesgo de errores en la validación de identidad.
- Experiencia de usuario deficiente en situaciones críticas.

Solución Agentic:

Un sistema de agentes autónomos que gestionan de forma integral el proceso de desbloqueo de usuario de banca móvil a través de WhatsApp, realizando validaciones de identidad, análisis de riesgo, toma de decisiones y ejecución del desbloqueo sin intervención humana directa, garantizando seguridad, eficiencia y trazabilidad

Datos del sistema Agentic:

Elemento	Descripción
Nombre del sistema	Sistema Agentic de Desbloqueo de Usuario de Banca Móvil vía WhatsApp
Sector o dominio	Banca / Servicios Financieros Digitales
Proceso que automatiza	Desbloqueo de usuario y recuperación de acceso a banca móvil
Usuario o entidad inicial	Cliente del banco
Problema que resuelve	Bloqueo de cuenta de banca móvil, necesidad de atención rápida, validación segura y reducción de llamadas o visitas a sucursal

2. Objetivo del Flujo

El sistema Agentic debe lograr:

- Gestionar de forma autónoma el proceso que desbloquea al usuario de banca móvil
- Validar la identidad del cliente mediante múltiples factores de autenticación
- Reducir tiempos de atención y dependencia de agentes humanos
- Garantizar seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo ASFI
- Proveer una experiencia digital eficiente a través de WhatsApp
- Notificar correctamente el resultado del proceso al cliente
- Aprender de los casos atendidos para optimizar futuras validaciones

3. Mapa de Diseño de los Agentes del Sistema

Los agentes que conformarán el sistema se muestran en la siguiente tabla.

Agente	Función
Agente de Registro / Entrada	Recibe la solicitud del cliente vía WhatsApp
Agente de Validación	Verifica identidad mediante carnet y OTP (SMS o Whatsapp)
Agente de Evaluación	Analiza coherencia de datos y riesgo del caso
Agente de Decisión	Decide desbloquear o rechazar el proceso
Agente de Ejecución	Ejecuta el desbloqueo del usuario en el sistema bancario
Agente de Notificación	Comunica el resultado al cliente
Agente de Aprendizaje	Mejora reglas de validación y experiencia

4. Definición de Resultados Finales

Resultado	Descripción
Resultado positivo final	Usuario de banca móvil desbloqueado
Resultado negativo final	Solicitud rechazada o escalada a soporte humano

5. Flujo de Trabajo Agentic (End-to-End)

Paso	Evento	Agente	Decisión	Acción	Resultado
1	Cliente inicia contacto	Agente de Registro	¿Solicitud válida?	Registra solicitud	Caso creado
2	Datos ingresados	Agente de Validación	¿Carnet válido?	Verifica identidad	Identidad validada
3	Identidad validada	Agente de Validación	¿OTP correcto? A celular un SMS o Whatsapp	Valida OTP (One-Time Password)	Seguridad confirmada
4	Datos completos	Agente de Evaluación	¿Riesgo aceptable?	Analiza contexto	Caso evaluado
5	Caso evaluado	Agente de Decisión	¿Desbloquear?	Autoriza proceso	Decisión tomada
6	Autorización	Agente de Ejecución	—	Desbloquea usuario	Acceso restaurado
7	Proceso finalizado	Agente de Notificación	—	Notifica resultado	Cliente informado
8	Caso cerrado	Agente de Aprendizaje	¿Mejorar reglas?	Ajusta modelo	Sistema optimizado

6. Lógica Agentic del Sistema

El sistema aprende de la siguiente manera:

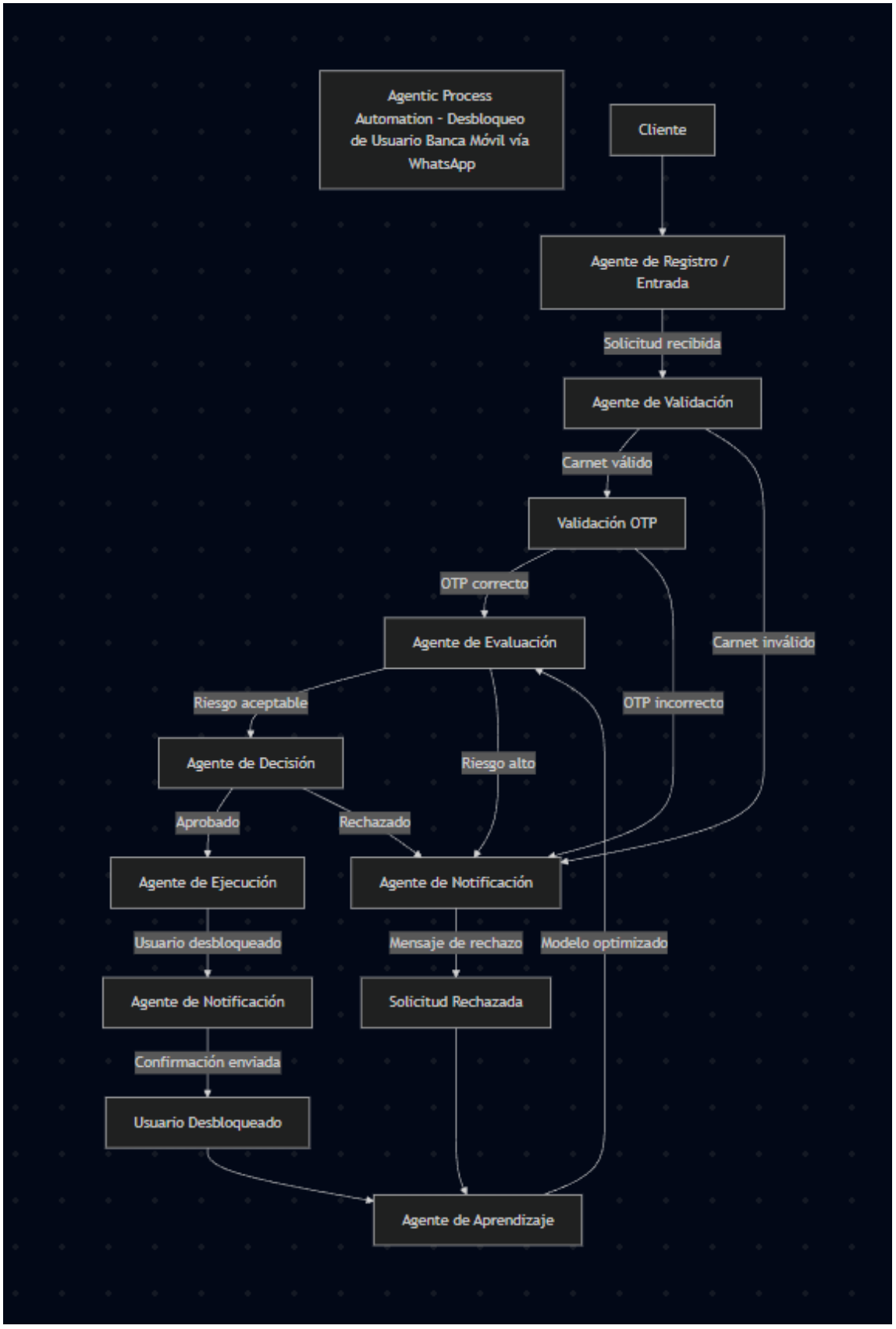
Elemento Agentic	Dónde ocurre
Razonamiento	Agente de Evaluación analiza identidad y contexto
Decisión autónoma	Agente de Decisión autoriza o rechaza
Adaptabilidad	Ajuste dinámico de validaciones según riesgo
Aprendizaje	Agente de Aprendizaje mejora reglas y flujos
Orquestación	Coordinación entre todos los agentes

7. Validación del Sistema

Marca con “SI / NO” si tu sistema cumple:

Criterio	Sí	No
Usa agentes autónomos	SI	
Toma decisiones	SI	
Se adapta	SI	
Tiene aprendizaje	SI	
Tiene dos resultados finales	SI	
Es end-to-end	SI	

8. Flujo de Procesos End-toEnd



Fuente: Elaboración propia diseñado en mermaid.com

9. Código Flujo de Procesos End-toEnd para

```
flowchart TD
  title["Agentic Process Automation – Desbloqueo de Usuario Banca Móvil vía WhatsApp"]

  U[Cliente] --> R[Agente de Registro / Entrada]
  R -->|Solicitud recibida| V[Agente de Validación]

  V -->|Carnet válido| V2[Validación OTP]
  V -->|Carnet inválido| NR[Agente de Notificación]

  V2 -->|OTP correcto| E[Agente de Evaluación]
  V2 -->|OTP incorrecto| NR

  E -->|Riesgo aceptable| D[Agente de Decisión]
  E -->|Riesgo alto| NR

  D -->|Aprobado| X[Agente de Ejecución]
  D -->|Rechazado| NR

  X -->|Usuario desbloqueado| N[Agente de Notificación]
  N -->|Confirmación enviada| OK[Usuario Desbloqueado]

  NR -->|Mensaje de rechazo| FAIL[Solicitud Rechazada]

  OK --> A[Agente de Aprendizaje]
  FAIL --> A

  A -->|Modelo optimizado| E
```

10. Prompt para la Generación de Flujos de Trabajo con Agentes (APA) - Agentic Process Automation – Mermaid Generator

Actúa como un Arquitecto de Sistemas Agentic (Agentic Process Automation Engineer) especializado en automatización con agentes de IA para Banca / Servicios Financieros Digitales.

Diseña un flujo de trabajo completo (end-to-end) basado en Agentic Process Automation (APA) para el proceso:
Desbloqueo de usuario de banca móvil vía WhatsApp

El flujo debe estar compuesto por los siguientes agentes (puedes adaptar los nombres, pero deben existir funcionalmente):
Agente de Registro / Entrada: Agente de Registro de Solicitudes (Chatbot WhatsApp)
Agente de Validación: Agente de Validación de Identidad
Agente de Evaluación: Agente de Evaluación de Riesgo
Agente de Decisión: Agente de Decisión de Acceso
Agente de Ejecución: Agente de Ejecución de Desbloqueo
Agente de Notificación: Agente de Notificación al Cliente
Agente de Aprendizaje: Agente de Aprendizaje y Optimización
El sistema debe:
- Tomar decisiones autónomas
- Adaptarse al contexto
- Incorporar aprendizaje y retroalimentación

Debe incluir dos resultados finales:
Usuario de banca móvil desbloqueado
Solicitud rechazada o derivada a soporte humano

El flujo debe representar un proceso completo desde:
Cliente hasta Acceso restaurado a la banca móvil de forma segura

La salida debe entregarse exclusivamente como código Mermaid válido en formato:
flowchart TD

No incluir explicaciones ni texto fuera del diagrama.

Link Herramienta: https://mermaid.live

Llenado del prompt

Campo	Qué debe colocarse
[SECTOR O DOMINIO]	Banca Móvil sector financiero
[NOMBRE DEL PROCESO]	Desbloqueo de usuario banca móvil via whatsapp
[AGENTE DE REGISTRO / ENTRADA]	Agente de Registro Solicitudes
[AGENTE DE VALIDACIÓN]	Agente de validación de identidad (verifica Carnet y OTP)
[AGENTE DE EVALUACIÓN]	Agente de evaluación de riesgo y consistencia de datos
[AGENTE DE DECISIÓN]	Agente de decisión de acceso (autoriza o rechaza)
[AGENTE DE EJECUCIÓN]	Agente de ejecución de desbloqueo en el sistema banca móvil
[AGENTE DE NOTIFICACIÓN]	Agente de notificación al cliente (confirma el resultado via whatsapp)
[AGENTE DE APRENDIZAJE]	Agente de aprendizaje y optimización del proceso
[RESULTADO POSITIVO FINAL]	Acceso seguro y restaurado a la banca móvil del cliente
[RESULTADO NEGATIVO FINAL]	Solicitud rechazada o derivada a soporte humano
[USUARIO O ENTIDAD INICIAL]	Cliente del banco
[RESULTADO FINAL DEL PROCESO]	Acceso seguro y restaurado a la banca móvil del cliente